Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Johan Chamba
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador(laptop)
- Draw.io
- Bloc de notas
- Visual Studio Code
- C/C++
- Eva

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Primero analizar el problema, buscar soluciones, sacar datos de entrada, luego hacer el diagrama de flujo, y después hacer el pseudocódigo y prueba de escritorio. Abrir visual studio code para ahí codificar y hacer el código, comprobar

si el código vale y concuerda con la prueba de escritorio, tomar capturas durante todo el proceso para documentar todo el proceso .

5. Resultados

Datos de entrada

Cálculo del almacenamiento utilizado en un computador

1. Análisis del problema

Descripción:

Se necesita calcular el espacio que ocupan los documentos, imágenes, videos y programas de un computador, además del total utilizado en MB y GB y el porcentaje ocupado del disco.

Datos de entrada:

·Cantidad de documentos y tamaño promedio en MB.

·Cantidad de imágenes y tamaño promedio en MB.

·Cantidad de videos y tamaño promedio en MB.

·Cantidad de programas y tamaño promedio en MB.

·Capacidad del disco en GB.

Proceso:

·Multiplicar la cantidad de archivos por su tamaño promedio en cada categoría.

·Sumar el espacio ocupado por las cuatro categorías.

·Dividir el total en MB para 1024 para obtener los GB utilizados.

·Dividir los GB utilizados para la capacidad del disco y multiplicar por 100.

Datos de salida:

·Espacio ocupado por cada categoría en MB.

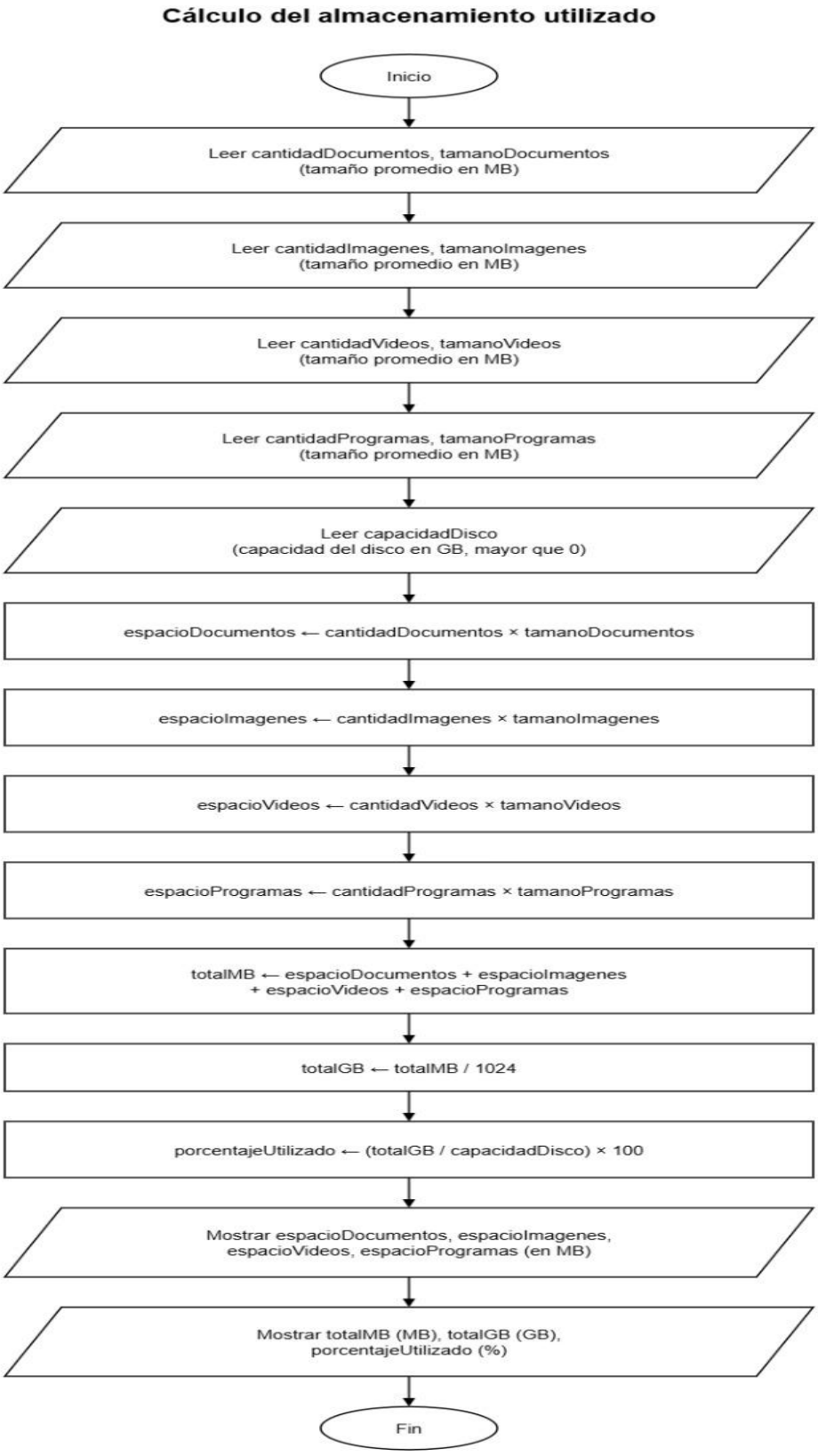
·Espacio total utilizado en MB.

·Espacio total utilizado en GB.

·Porcentaje de almacenamiento utilizado.

Diagrama de flujo

El diagrama presenta la secuencia para ingresar los datos de los archivos, calcular el espacio ocupado y mostrar el total utilizado en MB, GB y porcentaje.



Pseudocódigo

Archivo Editar Ver H1

```
Algoritmo CalculoAlmacenamiento

    Definir cantidadDocumentos, cantidadImagenes Como Entero
    Definir cantidadVideos, cantidadProgramas Como Entero
    Definir tamanoDocumentos, tamanoImagenes Como Real
    Definir tamanoVideos, tamanoProgramas Como Real
    Definir capacidadDisco Como Real
    Definir espacioDocumentos, espacioImagenes Como Real
    Definir espacioVideos, espacioProgramas Como Real
    Definir totalMB, totalGB, porcentajeUtilizado Como Real

    Leer cantidadDocumentos, tamanoDocumentos
    Leer cantidadImagenes, tamanoImagenes
    Leer cantidadVideos, tamanoVideos
    Leer cantidadProgramas, tamanoProgramas
    Leer capacidadDisco

    espacioDocumentos <- cantidadDocumentos * tamanoDocumentos
    espacioImagenes <- cantidadImagenes * tamanoImagenes
    espacioVideos <- cantidadVideos * tamanoVideos
    espacioProgramas <- cantidadProgramas * tamanoProgramas

    totalMB <- espacioDocumentos + espacioImagenes + espacioVideos + espacioProgramas
    totalGB <- totalMB / 1024
    porcentajeUtilizado <- (totalGB / capacidadDisco) * 100

    Escribir "Documentos: ", espacioDocumentos, " MB"
    Escribir "Imagenes: ", espacioImagenes, " MB"
    Escribir "Videos: ", espacioVideos, " MB"
    Escribir "Programas: ", espacioProgramas, " MB"
    Escribir "Total utilizado: ", totalMB, " MB"
    Escribir "Total utilizado: ", totalGB, " GB"
    Escribir "Almacenamiento utilizado: ", porcentajeUtilizado, " %"

FinAlgoritmo
```

Implementación en C

almacenamiento.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int cantidadDocumentos, cantidadImagenes;
    int cantidadVideos, cantidadProgramas;

    double tamanoDocumentos, tamanoImagenes;
    double tamanoVideos, tamanoProgramas;
    double capacidadDisco;

    double espacioDocumentos, espacioImagenes;
    double espacioVideos, espacioProgramas;
    double totalMB, totalGB, porcentajeUtilizado;

    printf("Cantidad de documentos: ");
    scanf("%d", &cantidadDocumentos);

    printf("Tamano promedio de documentos (MB): ");
    scanf("%lf", &tamanoDocumentos);

    printf("Cantidad de imagenes: ");
    scanf("%d", &cantidadImagenes);

    printf("Tamano promedio de imagenes (MB): ");
    scanf("%lf", &tamanoImagenes);

    printf("Cantidad de videos: ");
    scanf("%d", &cantidadVideos);

    printf("Tamano promedio de videos (MB): ");
    scanf("%lf", &tamanoVideos);

    printf("Cantidad de programas: ");
    scanf("%d", &cantidadProgramas);

    printf("Tamano promedio de programas (MB): ");
```

```c
    scanf("%lf", &tamanoProgramas);

    printf("Capacidad del disco (GB, mayor que cero): ");
    scanf("%lf", &capacidadDisco);

    espacioDocumentos = cantidadDocumentos * tamanoDocumentos;
    espacioImagenes = cantidadImagenes * tamanoImagenes;
    espacioVideos = cantidadVideos * tamanoVideos;
    espacioProgramas = cantidadProgramas * tamanoProgramas;

    totalMB = espacioDocumentos + espacioImagenes + espacioVideos + espacioProgramas;
    totalGB = totalMB / 1024.0;

    porcentajeUtilizado = (totalGB / capacidadDisco) * 100.0;

    printf("\nRESULTADOS\n");
    printf("Documentos: %.2f MB\n", espacioDocumentos);
    printf("Imagenes: %.2f MB\n", espacioImagenes);
    printf("Videos: %.2f MB\n", espacioVideos);
    printf("Programas: %.2f MB\n", espacioProgramas);
    printf("Total utilizado: %.2f MB\n", totalMB);
    printf("Total utilizado: %.2f GB\n", totalGB);
    printf("Almacenamiento utilizado: %.2f %%\n",
           porcentajeUtilizado);

    return 0;
}
```

Prueba de escritorio

Se utilizaron los siguientes datos de ejemplo para comprobar los cálculos del algoritmo.

Categoría	Cantidad de archivos	Tamaño promedio (MB)
Documentos	100	2
Imágenes	200	5
Videos	10	500
Programas	20	100

Capacidad del disco: 100 GB.

Paso	Variable	Operación	Resultado
1	espacioDocumentos	100 × 2	200.00 MB
2	espacioImagenes	200 × 5	1000.00 MB
3	espacioVideos	10 × 500	5000.00 MB
4	espacioProgramas	20 × 100	2000.00 MB
5	totalMB	200 + 1000 + 5000 + 2000	8200.00 MB
6	totalGB	8200 / 1024	8,01 GB
7	porcentajeUtilizado	(8,0078125 / 100) × 100	8,01%

Resultado: Los archivos ocupan 8200 MB, equivalentes a aproximadamente 8,01 GB, y utilizan el 8,01 % de un disco de 100 GB.



6. Preguntas de Control

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

- **Datos de entrada**
  Son los datos que el usuario ingresa al algoritmo.
  - cantidadDocumentos: cantidad de documentos.
  - tamanoDocumentos: tamaño de cada documento.
  - cantidadImagenes: cantidad de imágenes.
  - tamanoImagenes: tamaño de cada imagen.
  - cantidadVideos: cantidad de videos.
  - tamanoVideos: tamaño de cada video.
  - cantidadProgramas: cantidad de programas.
  - tamanoProgramas: tamaño de cada programa.
  - capacidadDisco: capacidad total del disco.
- **Proceso**
  Son las operaciones matemáticas que realiza el algoritmo para calcular el espacio utilizado.
  - Multiplicar la cantidad de documentos por su tamaño.
  - Multiplicar la cantidad de imágenes por su tamaño.
  - Multiplicar la cantidad de videos por su tamaño.
  - Multiplicar la cantidad de programas por su tamaño.

- Sumar el espacio ocupado por todos los archivos para obtener el total en MB.
- Convertir el total de MB a GB, dividiendo para 1024.
- Calcular el porcentaje de almacenamiento utilizado dividiendo el total en GB para la capacidad del disco y multiplicando por 100.

➢ **Salida**
Son los resultados que muestra el algoritmo al finalizar.

- Espacio ocupado por documentos en MB.
- Espacio ocupado por imágenes en MB.
- Espacio ocupado por videos en MB.
- Espacio ocupado por programas en MB.
- Total de almacenamiento utilizado en MB.
- Total de almacenamiento utilizado en GB.
- Porcentaje de almacenamiento utilizado en el disco.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

➢ Pseudocódigo: representa las instrucciones mediante palabras y expresiones similares a un lenguaje de programación.

➢ Diagrama de flujo: representa los pasos de un algoritmo de manera gráfica, utilizando símbolos y flechas que indican el orden de las instrucciones.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

La prueba de escritorio permite verificar paso a paso el funcionamiento de un algoritmo secuencial, comprobando que las instrucciones se ejecuten en el orden correcto, que las variables tomen los valores esperados y que los resultados sean correctos. Además, ayuda a identificar errores antes de ejecutar el programa en una computadora.

7. Conclusiones

1. En esta práctica aprendí que los algoritmos secuenciales nos ayudan a resolver problemas siguiendo una serie de pasos ordenados y fáciles de entender.

2. Comprendí que los datos de entrada, el proceso y la salida son importantes porque cada uno cumple una función para obtener un resultado correcto.

3. Aprendí que el pseudocódigo permite escribir las instrucciones de un algoritmo con palabras sencillas, mientras que el diagrama de flujo ayuda a representar los pasos mediante símbolos y flechas.

4. También entendí que la prueba de escritorio sirve para comprobar si un algoritmo funciona correctamente y detectar posibles errores antes de ejecutar un programa.

En conclusión, la práctica se realizó con éxito, ya que se cumplieron los objetivos planteados y pude comprender mejor cómo elaborar, representar y verificar un algoritmo. Además, estos conocimientos me ayudarán a resolver problemas de manera más ordenada y lógica.

8. Recomendaciones

1. Se recomienda recibir más clases prácticas sobre el uso del lenguaje de programación C, para comprender mejor cómo escribir y ejecutar los algoritmos.

2. Es importante tener paciencia al momento de realizar los ejercicios, ya que aprender a programar requiere tiempo, práctica y dedicación.

3. Se recomienda verificar cada paso del algoritmo, revisar los datos de entrada, el proceso y los resultados de salida para evitar errores.

4. También es importante revisar el código con atención y realizar pruebas para comprobar que funcione correctamente antes de finalizar la actividad.

5. Finalmente, se recomienda seguir practicando los conocimientos aprendidos y pedir ayuda al docente cuando existan dudas, con el fin de mejorar poco a poco las habilidades de programación.

9. Conclusiones

1. Se recomienda recibir más clases prácticas sobre el uso del lenguaje de programación C, para comprender mejor cómo escribir y ejecutar los algoritmos.

2. Es importante tener paciencia al momento de realizar los ejercicios, ya que aprender a programar requiere tiempo, práctica y dedicación.

3. Se recomienda verificar cada paso del algoritmo, revisar los datos de entrada, el proceso y los resultados de salida para evitar errores.

4. También es importante revisar el código con atención y realizar pruebas para comprobar que funcione correctamente antes de finalizar la actividad.

5. Finalmente, se recomienda seguir practicando los conocimientos aprendidos y pedir ayuda al docente cuando existan dudas, con el fin de mejorar poco a poco las habilidades de programación.

10. Bibliografía / Referencias

Y. Gallardo, “Curso de C” [Video en línea]. YouTube, 9-nov-2024. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VEw1jTYWydw

11. Anexos

Querido Ingeniero tuve problemas para subir mi archivo a Git hub espero que me disculpe y me comprometo a que el próximo trabajo lo que tenga como usted quiera, gracias.